DNS
Domain Name System

DNS: O serviço de diretório da Internet

- Nós, seres humanos, podemos ser identificados por diversas maneiras:
  - certidão de nascimento
  - pelo número do RG ou
  - carteira de motorista.
- Embora cada um desses números possa ser usado para identificar pessoas, em um dado contexto um pode ser mais adequado que outro.
- Por exemplo, os computadores da Receita Federal preferem usar o número do CPF (de tamanho fixo) ao nome que consta em nossa certidão de nascimento. Por outro lado, pessoas comuns preferem nosso nome de batismo, mais fácil de lembrar, ao número do CPF.

DNS: O serviço de diretório da Internet

3

- Essa identificação também acontece com hospedeiros da Internet.
- Um identificador é seu nome de hospedeiro (hostname).
- Nomes de hospedeiros como esses a seguir são fáceis de lembrar :
  - cnn.com
  - www.yahoo.com
  - intranet.sistema.faculdade.edu
  - ibge.planejamento.gov.br
- Entretanto, eles fornecem pouca, se é que alguma, informação sobre a localização (física) de um hospedeiro na Internet, ou seja, um nome como **www.eurocopa.fr**, que termina com o código do país **.fr**, nos informa que o hospedeiro provavelmente está na França, mas não diz muito mais do que isso.

DNS: O serviço de diretório da Internet

4

- Além disso, como nomes de hospedeiros podem consistir em caracteres alfanuméricos de comprimento variável, seriam difíceis de ser processados por roteadores.
- Por essas razões, hospedeiros também são identificados por endereços IP. Um endereço IP é constituído de 4 bytes e sua estrutura hierárquica é rígida. Ele é semelhante a 121.7.106.83, no qual cada ponto separa um dos bytes expressos em notação decimal de 0 a 255.
- **Um endereço IP é hierárquico** porque, ao examiná-lo da esquerda para a direita, obtemos gradativamente mais informações específicas sobre onde o hospedeiro está localizado na Internet.

http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xhtml

Serviços fornecidos pelo DNS

5

- A **tarefa principal** do DNS (domain name system - sistema de nomes de domínio) da Internet é prover um **serviço de diretório** que traduza nomes de hospedeiro para endereços IP.
- O DNS é um banco de dados distribuído implementado em uma hierarquia de servidores de nome servidores DNS, e um protocolo de camada de aplicação que permite que hospedeiros consultem o banco de dados distribuído.
- Os servidores de nome são frequentemente máquinas UNIX que executam o software BIND (Berkeley Internet Name Domain).
- O protocolo DNS utiliza UDP e usa a porta 53.

Serviços fornecidos pelo DNS

6

- O DNS é comumente empregado por outras entidades da camada de aplicação - inclusive HTTP, SMTP e FTP - para traduzir nomes de hospedeiros fornecidos por usuários para endereços IP.
- Como exemplo, ao acessar um endereço do tipo www.internet.com, é executado o seguinte:
  1. A própria máquina do usuário executa o lado cliente da aplicação DNS.
  2. O browser extrai o nome de hospedeiro, www.internet.com, do URL e passa o nome para o lado cliente da aplicação DNS.
  3. O cliente DNS envia uma consulta contendo o nome do hospedeiro para um servidor DNS.
  4. O cliente DNS finalmente recebe uma resposta, que inclui o endereço IP correspondente ao nome de hospedeiro.
  5. Tão logo o browser receba o endereço do DNS, pode abrir uma conexão TCP com o processo servidor HTTP localizado naquele endereço IP.

Serviços fornecidos pelo DNS

7

- Esse exemplo mostra que o DNS adiciona mais um atraso — às vezes substancial — às aplicações de Internet que o usam. Felizmente, o endereço IP procurado frequentemente está no cache de um servidor DNS 'próximo', o que ajuda a reduzir o tráfego DNS na rede, bem como o atraso médio do DNS.
- O DNS provê alguns outros serviços importantes além da tradução de nomes de hospedeiro para endereços IP:
  - Apelidos de hospedeiro
  - Apelidos de servidor de correio
  - Distribuição de carga

Serviços fornecidos pelo DNS

8

- **Apelidos de hospedeiro:** Um hospedeiro com nome complicado pode ter um ou mais apelidos. Um nome como relay1.west-coast.enterprise.com pode ter, por exemplo, dois apelidos, como enterprise.com e www.enterprise.com. Nesse caso, o nome de hospedeiro relay1.west-coast.enterprise.com é denominado nome canônico. Apelidos, quando existem, são em geral mais fáceis de lembrar do que o **nome canônico**. O DNS pode ser chamado por uma aplicação para obter o nome canônico correspondente a um apelido fornecido, bem como para obter o endereço IP do hospedeiro.

Serviços fornecidos pelo DNS

9

- **Apelidos de servidor de correio:** Por razões óbvias, é adequado que endereços de e-mail sejam fáceis de lembrar. Por exemplo, se Bob tem uma conta no Hotmail, seu endereço de e-mail pode ser simplesmente bob@hotmail.com. Contudo, o nome de hospedeiro do servidor do Hotmail é mais complicado e muito mais difícil de lembrar do que simplesmente hotmail.com (por exemplo, o nome canônico pode ser algo parecido com relay1.west-coast.hotmail.com). O DNS pode ser chamado por uma aplicação de correio para obter o nome canônico a partir de um apelido fornecido, bem como o endereço IP do hospedeiro. Na verdade, o registro MX permite que o servidor de correio e o servidor Web de uma empresa tenham nomes (apelidos) idênticos; por exemplo, o servidor Web e o servidor de correio de uma empresa podem ambos ser denominados enterprise.com.

Serviços fornecidos pelo DNS

10

- **Distribuição de carga:** O DNS também é usado para realizar distribuição de carga entre servidores replicados, tais como os servidores Web replicados. Sites movimentados como cnn.com são replicados em vários servidores, sendo que cada servidor roda em um sistema final diferente e tem um endereço IP diferente. Assim, no caso de servidores Web replicados, um conjunto de endereços IP fica associado a um único nome canônico e contido no banco de dados do DNS. Quando clientes consultam um nome mapeado para um conjunto de endereços, o DNS responde com o conjunto inteiro de endereços IP, mas faz um rodízio da ordem dos endereços dentro de cada resposta. Como um cliente normalmente envia sua mensagem de requisição HTTP ao endereço IP que ocupa o primeiro lugar no conjunto, o rodízio de DNS distribui o trafego entre os servidores replicados. O rodízio de DNS também é usado para e-mail, de modo que vários servidores de correio podem ter o mesmo apelido.

RFCs

11

- O DNS está especificado no RFC 1034 e no RFC 1035 e atualizado em diversos RFCs adicionais.

Visão geral do modo de funcionamento do DNS

12

- Suponha que uma certa aplicação (como um browser Web ou um leitor de correio), que executa na máquina de um usuário, precise traduzir um nome de hospedeiro para um endereço IP.
- A aplicação chamará o lado cliente do DNS, especificando o nome de hospedeiro que precisa ser traduzido.
- Em muitas máquinas UNIX, gethostbyname() é a chamada de função que uma aplicação invoca para realizar a tradução.
- A partir daí, o DNS do hospedeiro do usuário assume o controle, enviando uma mensagem de consulta para dentro da rede. Todas as mensagens de consulta e de resposta do DNS são enviadas dentro de datagramas UDP à porta 53.

Visão geral do modo de funcionamento do DNS

13

- Após um atraso na faixa de milissegundos a segundos, o DNS no hospedeiro do usuário recebe uma mensagem de resposta DNS fornecendo o mapeamento desejado, que é, então, passado para a aplicação que está interessada.
- Portanto, do ponto de vista dessa aplicação, que está na máquina do cliente, o DNS é uma caixa-preta que provê um serviço de tradução simples e direto. Mas, na realidade, a caixa-preta que implementa o serviço é complexa, consistindo em um grande número de servidores de nomes distribuídos ao redor do mundo, bem como em um protocolo de camada de aplicação que especifica como se comunicam os servidores de nomes e os hospedeiros que fazem a consulta.

Visão geral do modo de funcionamento do DNS

14

- Um arranjo simples para DNS seria ter um servidor de nomes contendo todos os mapeamentos. Nesse projeto centralizado, os clientes simplesmente dirigiriam todas as consultas a esse único servidor de nomes, que responderia diretamente aos clientes que estão fazendo a consulta.

Visão geral do modo de funcionamento do DNS

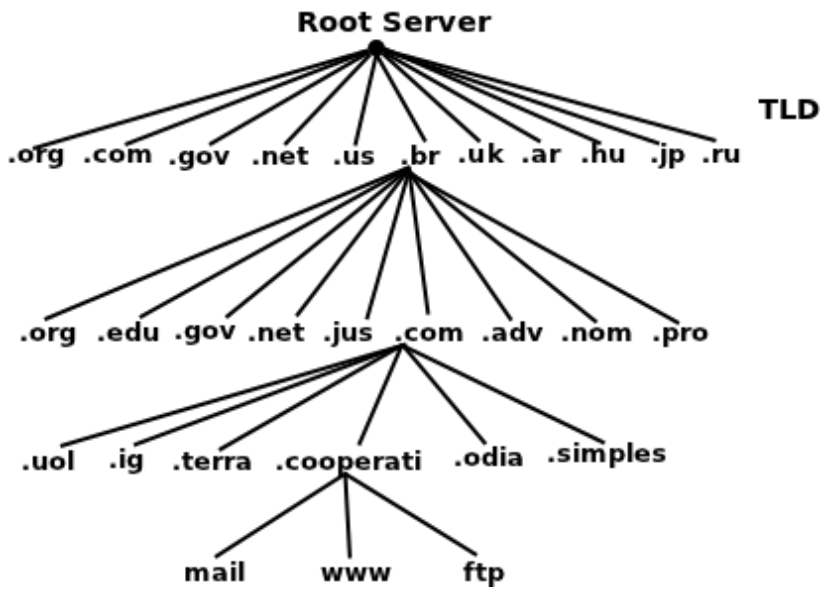
15

- Dentre os problemas de um arranjo centralizado, estão:
  - Um único ponto de falha. Se o servidor de nomes quebrar, a Internet inteira quebrará!
  - Volume de tráfego. Um único servidor de nomes teria de manipular todas as consultas DNS (para todas as requisições HTTP e mensagens de e-mail geradas por centenas de milhões de hospedeiros),
  - Banco de dados centralizado distante. Um único servidor de nomes nunca poderia estar 'próximo' de todos os clientes que fazem consultas. Se colocarmos o único servidor de nomes na cidade de Nova York, todas as buscas provenientes da Austrália terão de viajar até o outro lado do globo, talvez por linhas lentas e congestionadas, o que pode resultar em atrasos significativos.
  - Manutenção. O único servidor de nomes teria de manter registros de todos os hospedeiros da Internet. Esse banco de dados não somente seria enorme, mas também teria de ser atualizado frequentemente para atender a todos os novos hospedeiros.

Banco de dados distribuído e hierarquizado

16

- O DNS usa um grande número de servidores, organizados de maneira hierárquica e distribuídos por todo o mundo.
- Nenhum servidor de nomes isolado tem todos os mapeamentos para a Internet. Em vez disso, os mapeamentos são distribuídos pelos servidores de nomes.
- Há três classes de servidores de nomes:
  - Servidores de nomes raiz (root)
  - Servidores DNS de domínio de alto nível (top-level domain - TLD)
  - Servidores DNS com autoridade - organizados em uma hierarquia.



17

Banco de dados distribuído e hierarquizado

18

- **Servidores de nomes raiz:** Na Internet há 13 servidores de nomes raiz (denominados de A a M) e a maior parte deles está localizada na América do Norte. Um mapa de servidores de nomes raiz de outubro de 2006 é mostrado na figura a seguir
- Uma lista dos servidores de nomes raiz existentes hoje está disponível em http://www.iana.org/domains/root/servers.
- Embora tenhamos nos referido a cada um dos 13 servidores de nomes raiz como se fossem um servidor único, na realidade, cada um é um conglomerado de servidores replicados, para fins de segurança e confiabilidade replicados em 52 países e 130 localizações diferentes.

http://www.root-servers.org/

19

Lista dos servidores Root

20

Hostname	IP Addresses	Manager
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	VeriSign, Inc.
b.root-servers.net	192.228.79.201, 2001:500:84::b	University of Southern California (ISI)
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	128.63.2.53, 2001:500:1::803f:235	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	VeriSign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:3::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

21

Servidores TLD

22

- **Servidores de nomes de Domínio de Alto Nível (TLD):** Esses servidores são responsáveis por domínios de alto nível como com, org, net, edu e gov, e por todos os domínios de alto nível de países, tais como uk, fr, ca, jp.
- Root Zone Database (http://www.iana.org/domains/root/db)
  - O banco de dados Root Zone representa os detalhes da delegação de Top-Level Domains, incluindo gTLDs tais como .com, e códigos TLDs de países tais como .uk. Assim como a gerência das zonas DNS, IANA é responsável por coordenar essas delegações de acordo com suas políticas e procedimentos.
  - Muitos desses dados estão também disponíveis no serviço WHOIS em whois.iana.org.

Servidores TLD

23

Domain	Type	Sponsoring Organisation
.ac	country-code	Network Information Center (AC Domain Registry) c/o Cable and Wireless (Ascension Island)
.academy	generic	Half Oaks, LLC
.accountants	generic	Knob Town, LLC
.active	generic	The Active Network, Inc
.actor	generic	United TLD Holdco Ltd.
.ad	country-code	Andorra Telecom
.ae	country-code	Telecommunication Regulatory Authority (TRA)
.aero	sponsored	Societe Internationale de Telecommunications Aeronautique (SITA INC USA)
.af	country-code	Ministry of Communications and IT
.ag	country-code	UHSA School of Medicine
.agency	generic	Steel Falls, LLC
.ai	country-code	Government of Anguilla
.airforce	generic	United TLD Holdco Ltd.
.al	country-code	Electronic and Postal Communications Authority - AKEP
.am	country-code	Internet Society

Servidores de nome com autoridade

24

- **Servidores de nomes com autoridade:** Toda organização que tiver hospedeiros que possam ser acessados publicamente na Internet (como servidores Web e servidores de correio) devem fornecer registros DNS também acessíveis publicamente que mapeiem os nomes desses hospedeiros para endereços IP.
- Um servidor DNS com autoridade de uma organização abriga esses registros. Uma organização pode preferir implementar seu próprio servidor DNS com autoridade para abrigar esses registros ou, como alternativa, pode pagar para armazená-los em um servidor DNS com autoridade de algum provedor de serviço. A maioria das universidades e empresas de grande porte implementam e mantem seus próprios servidores DNS primário e secundário (backup) com autoridade.

Servidor DNS local

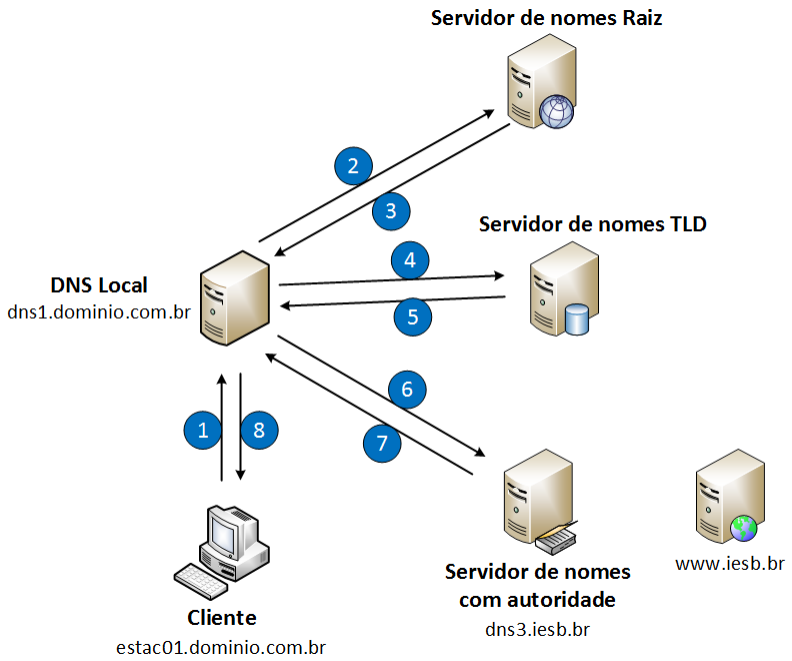
25

- Há um outro tipo importante de DNS, denominado servidor DNS local, que não pertence, estritamente, à hierarquia de servidores, mas, mesmo assim, é central para a arquitetura DNS.
- Cada ISP como o de uma universidade, de um departamento acadêmico, de uma empresa ou de uma residência — tem um servidor de nomes local (também denominado servidor de nomes default). Quando um hospedeiro se conecta com um ISP, o ISP fornece ao hospedeiro os endereços IP de um ou mais de seus servidores de nomes locais.

Servidor DNS local

26

- O servidor de nomes local de um hospedeiro normalmente está 'próximo' dele. No caso de um ISP institucional, pode estar na mesma LAN do hospedeiro; já no caso de um ISP residencial, em geral o servidor de nomes está separado do hospedeiro por não mais do que alguns roteadores. Quando um hospedeiro faz uma consulta ao DNS, ela é enviada ao servidor de nomes local, que age como proxy e a retransmite para a hierarquia do servidor DNS.

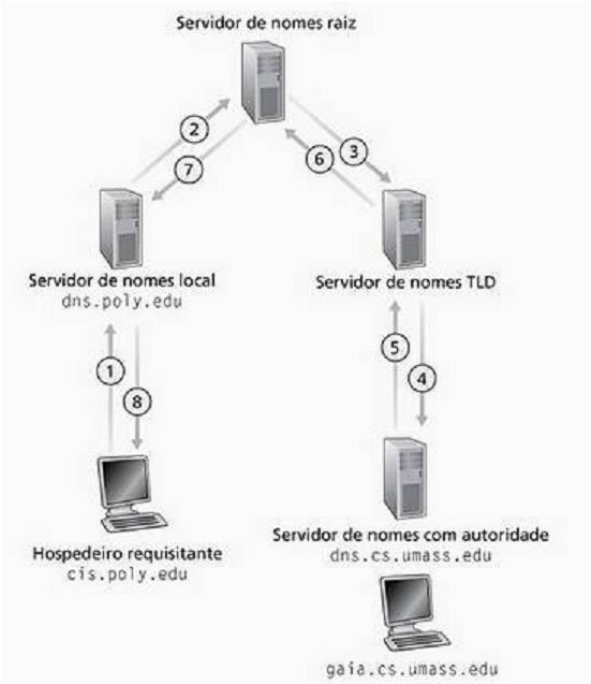


27

Servidor DNS local

28

- O exemplo mostrado na figura anterior usa consultas recursivas e consultas interativas. A consulta enviada de estac01.domínio.com.br para dns1.domínio.com.br é recursiva, visto que pede a estac01.domínio.com.br que obtenha o mapeamento em seu nome. Mas as três consultas subsequentes são interativas, visto que todas as respostas são retornadas diretamente a dns1.domínio.com.br.
- Teoricamente, qualquer consulta DNS pode ser interativa ou recursiva. Por exemplo, na figura a seguir mostra uma cadeia de consultas DNS na qual todas elas são recursivas.
- Na prática, as consultas normalmente seguem o padrão mostrado na figura anterior: a consulta do hospedeiro requisitante ao servidor de nomes local é recursiva e todas as outras são interativas.



29

Cache DNS

30

- O DNS explora extensivamente o cache para melhorar o desempenho quanto ao atraso e reduzir o número de mensagens DNS que ricocheteia pela Internet.
- A ideia que está por trás do cache DNS é muito simples. Em uma cadeia de consultas, quando um servidor de nomes recebe uma resposta DNS (contendo, por exemplo, o mapeamento de um nome de hospedeiro para um endereço IP), ele pode fazer cache das informações da resposta em sua memória local.
- Se um par nome de hospedeiro/endereço IP estiver no cache de um servidor DNS e outra consulta chegar ao mesmo servidor para o mesmo nome de máquina, o servidor de nomes poderá fornecer o endereço IP desejado, mesmo que não tenha autoridade para esse nome.
- Como hospedeiros e mapeamentos entre hospedeiros e endereços IP não são, de modo algum, permanentes, após um período de tempo (frequentemente dois dias), os servidores DNS descartam as informações armazenadas em seus caches.

Registros e mensagens DNS

31

- Os servidores de nomes que juntos implementam o banco de dados distribuído do DNS armazenam registros de recursos (RR) que fornecem mapeamentos de nomes de hospedeiros para endereços IP. Cada mensagem de resposta DNS carrega um ou mais registros de recursos.
- Um **registro de recurso (RR)** é uma tupla de quatro elementos que contém os seguintes campos: (*Name, Value, Type, TTL*)

Registros e mensagens DNS

32

- TTL é o tempo de vida útil do **registro de recurso (RR)**; determina quando um recurso deve ser removido de um cache. Nos exemplos de registros dados a seguir, ignoramos o campo TTL. Os significados de *Name* e *Value* dependem de *Type*:
  - Se `Type=A`, então `Name` é um nome de hospedeiro e `Value` é o endereço IP para o nome de hospedeiro. Assim, um registro Type A fornece o mapeamento padrão de nomes hospedeiros para endereços IP. Como exemplo, (`relay1.bar.foo.com`, `145.37.93.126`, `A`) é um registro com Type igual a A.

Registros e mensagens DNS

33

- Se `Type=NS`, então `Name` é um domínio (como foo.com) e `Value` é o nome de um servidor de nomes com autoridade que sabe como obter os endereços IP para hospedeiros do domínio. Esse registro é usado para encaminhar consultas DNS ao longo da cadeia de consultas. Como exemplo, (`foo.com, dns.foo.com, NS`) é um registro com Type igual a NS.
- Se `Type=CNAME`, então `Value` é um nome canônico de hospedeiro para o apelido de hospedeiro contido em `Name`. Esse registro pode fornecer aos hospedeiros consultastes o nome canônico correspondente a um apelido de hospedeiro. Como exemplo, (`foo.com, relay1.bar.foo.com, CNAME`) é um registro CNAME.

Registros e mensagens DNS

34

- Se `Type=MX`, então `Value` é o nome canônico de um servidor de correio cujo apelido de hospedeiro está contido em `Name`. Como exemplo, (`foo.com, mail1.bar.foo.com, MX`) é um registro MX.
- Registros MX permitem que os nomes de hospedeiros de servidores de correio tenham apelidos simples. Note que usando o registro MX, uma empresa pode ter o mesmo apelido para seu servidor de arquivo e para um de seus outros servidores (tal como seu servidor Web). Para obter o nome canônico do servidor de correio, um cliente DNS consultaria um registro MX; para obter o nome canônico do outro servidor, o cliente DNS consultaria o registro CNAME.

Registros e mensagens DNS

35

- Se um servidor de nomes tiver autoridade para um determinado nome de hospedeiro, então conterá um registro Type A para o nome de hospedeiro.
  - Mesmo que não tenha autoridade, um servidor de nomes pode conter um registro Type A em seu cache.
- Se um servidor não tiver autoridade para um nome de hospedeiro, conterá um registro Type NS para o domínio que inclui o nome e um registro Type A que fornece o endereço IP do servidor de nomes no campo Value do registro NS.
  - Como exemplo, suponha que um servidor TLD edu não tenha autoridade para o hospedeiro `gaia.cs.umass.edu`. Nesse caso, esse servidor conterá um registro para um domínio que inclui o hospedeiro gaia.cs.umass.edu, por exemplo (`umass.edu, dns.umass.edu, NS`). O servidor TLD edu conterá também um registro Type A, que mapeia o servidor de nome `dns.umass.edu` para um endereço IP, por exemplo (`dns.umass.edu, 128.119.40.111, A`).

Em resumo (registros)

36

- Principais tipos de registros DNS. Existem outros tipos de registros, porém os mais comuns são A, MX, CNAME e NS:
- A: faz o mapeamento de um nome à um IP em formato IPv4. Exemplo:
  - www IN A 192.168.0.2
- CNAME: faz o mapeamento de nome (apenas de nomes) para o nome do servidor. Exemplo:
  - web IN CNAME www.nossoserver.com.
- MX: especifica o nome e a preferencia do servidor de e-mail. Exemplo:
  - IN MX 10 mail.nossoserver.com.
  - mail IN A 192.168.0.100
- NS: aponta qual é o servidor que responde pelo domínio. Exemplo:
  - @ IN NS zenon.nossoserver.com.
- PTR: utilizado na configuração do dns reverso mapeia um IP a um nome, ou seja, faz o papel inverso do tipo A. Exemplo:
  - 2 IN PTR www.nossoserver.com
- SRV: tentando ser bem sucinto, a função deste registro é mapear serviços e é utilizado por serviços de diretórios como o LDAP

Arquivo de registro do DNS

37

```
;
;BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 86400
@       IN      SOA     dns.nossoserver.com. root.nossoserver.com. (
                        2009041701 ;Serial
                        43200      ;Refresh
                        900        ;Retry
                        2419200    ;Expire
                        3600)      ;Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns.nossoserver.com.
@       IN      A       192.168.0.2
dns     IN      A       192.168.0.2
ftp     IN      A       192.168.0.4
www     IN      CNAME   web.nossoserver.com.
intranet IN     A       192.168.0.1
```

Arquivo de registro do DNS

38

- $TTL: (time-to-live) é o tempo, em segundos, que a informação da zona DNS deverá ser armazenada em cache, ou seja, os servidores que armazenaram as informações da zona, deverão considerar a informação válida apenas dentro do período TTL e caso seja necessária uma nova consulta e o TTL já tenha expirado, então o servidor DNS deve ser consultado novamente. O tempo recomendado pela RFC 1912 é de um dia. Se o TTL for zero, então a informação não será armazenada em cache;
- SOA (Start of Authority): é a linha de definição da autoridade do domínio. Define o nome da zona, servidor de DNS e e-mail do responsável. Possui cinco colunas:

Nome	Classe	RR	Nome do Servidor	E-mail do responsável
@	IN	SOA	dns.nossoserver.com.	root.nossoserver.com

- Nome: normalmente utiliza-se @, pois é a referência ao nome original da zona definido (em nosso caso) no arquivo /etc/named/named.conf;
- Classe: historicamente existem mais duas opções HS e CH, porém são padrões do MIT e não são mais utilizados, portanto deve se utilizar IN como referência a Internet;
- Nome do servidor: parâmetro MNAME referente ao nome do servidor DNS e deve ser finalizado por ponto “.”;
- E-mail do responsável: parâmetro RNAME que indica o e-mail do responsável pela zona.

Arquivo de registro do DNS

39

- Serial – deve ser incrementado a cada alteração no arquivo de zona, normalmente iniciado como 0. Porém alguns administradores de rede preferem deixar a data da última alteração, por exemplo 2009041701, ou seja 17/14/2009 e 01 por ser a primeira configuração. Servidores secundários fazem a atualização da sua configuração caso o valor seja aumentado;
- Refresh – informa ao servidor secundário de DNS quando deverá ser atualizada a informação da zona. Também é configurado em segundos e o recomendado é doze horas, ou seja 43200 segundos;
- Retry – define o tempo entre cada tentativa (sem sucesso) de contato entre o servidor de DNS secundário e o primário. Também definido em segundos e o tempo recomendado é de três a quinze minutos;
- Expire – usado apenas por servidores de DNS secundário. Tem como função indicar quando o servidor secundário parará de responder pela zona e contatará o servidor principal;
- Negative Cache TTL – tempo de armazenamento de um registro DNS em cache que não existe armazenado no servidor, que não pode ser acessado ou não obteve resposta (RFC 2308).

Mensagens DNS

40

- As mensagens de consulta e de resposta DNS são as duas únicas espécies de mensagem DNS. Além disso, tanto as mensagens de consulta como as de resposta têm o mesmo formato, como mostra a figura a seguir.

Campos mensagem DNS

- Os primeiros 12 bytes formam a seção de cabeçalho, que tem vários campos.
- O primeiro campo é um número de 16 bits que identifica a consulta. Esse identificador é copiado para a mensagem de resposta a uma consulta, permitindo que o cliente combine respostas recebidas com consultas enviadas.
- Há várias flags no campo de flag. Uma flag de consulta/resposta de 1 bit indica se a mensagem é uma consulta (0) ou uma resposta (1).
- Uma flag de autoridade de 1 bit é marcada em uma mensagem de resposta quando o servidor de nomes é um servidor com autoridade para um nome consultado.
- Uma flag de recursão desejada de 1 bit é estabelecida quando um cliente (hospedeiro ou servidor de nomes) quer que um servidor de nomes proceda recursivamente sempre que não tem o registro. Um campo de recursão disponível de 1 bit é marcado em uma resposta se o servidor de nomes suporta buscas recursivas.
- No cabeçalho, há também quatro campos de 'numero de', Esses campos indicam o número de ocorrências dos quatro tipos de seção de dados que se seguem ao cabeçalho.

Campos mensagem DNS

43

- A seção de perguntas contém informações sobre a consulta que está sendo feita. Essa seção inclui um campo de nome que contém o nome que está sendo consultado e um campo de tipo que indica o tipo de pergunta que está sendo feito sobre o nome - por exemplo, um endereço de hospedeiro associado a um nome (`Type A`) ou o servidor de correio para um nome (`Type MX`),

Campos mensagem DNS

44

- Em uma resposta de um servidor de nomes, a seção de resposta contém os registros de recursos para o nome que foi consultado originalmente. Em cada registro de recurso há o `Type` (por exemplo, `A`, `NS`, `CSNAME` e `MX`), o Value e o TTL. Uma resposta pode retornar vários RRs, já que um nome de hospedeiro pode ter diversos endereços IP (por exemplo, para servidores Web replicados).
- A seção de autoridade contém registros de outros servidores com autoridade,

Campos mensagem DNS

45

- A seção adicional contém outros registros úteis. Por exemplo, o campo resposta em uma resposta a uma consulta MX conterá um registro de recurso que informa o nome canônico de um servidor de correio. A seção adicional conterá um registro Type A que fornece o endereço IP para o nome canônico do servidor de correio.

Nslookup

46

- O programa nslookup pode enviar uma consulta DNS a qualquer servidor de nomes (raiz, TLD ou com autoridade).
- Parâmetros:
  - Help
  - Server <Endereço IP DNS>
  - Set q=<A, NS, MX, CNAME, ALL>
  - <nome do endereço a ser consultado>
  - <endereço ip a ser consultado>

Inserir registros no banco de dados do DNS

47

- Suponha que você queira registrar o domínio networkutopia.com
- Ao registrar o nome de domínio networkutopia.com, você também precisará informar os nomes e endereços IP dos seus servidores DNS com autoridade, primários e secundários. Suponha que os nomes e endereços IP sejam dns1.networkutopia.com, dns2.networkutopia.com, 212.212.212.1 e 212.212.212.2. A entidade registradora ficará encarregada de providenciar a inserção dos registros Type NS e de um registro Type A nos servidores TLD do domínio .com para cada um desses dois servidores de nomes com autoridade. Especificamente para o servidor primário com autoridade networkutopia.com, a autoridade registradora inseriria no sistema DNS os dois registros de recursos seguintes:

(networkutopia.com, dns1.networkutopia.com, NS)

(dns1.networkutopia.com, 212.212.212.1, A)

Inserir registros no banco de dados do DNS

48

- É necessário também providenciar a inserção em nos servidores de nomes com autoridade o registro de recurso Type A para o servidor Web www.networkutopia.com e o registro de recurso Type MX para o servidor de correio mail1.networkutopia.com.

- FIM